

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

(MEMBACA SOURCE CODE XINU)



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **[10 Poin]** Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?

Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya

2. Membaca source code Xinu

- a. Cek aplikasi bernama Sourcetrail di PC. **Jika belum ada**, download SourceTrail pada ([DOWNLOAD SOURCE TRAIL](#)). SourceTrail adalah software untuk mengeksplorasi source code. Programmer yang bagus lebih banyak membaca kode daripada menulis kode
- b. Download file source code xinu yang tersedia pada attempt jurnal praktikum di LMS
- c. Jalankan SourceTrail
- d. Project → New Project
- e. Isi nama project xinu dan pilih lokasi project di manapun
- f. Add Source Groups, pilih C, lalu pilih Empty C Source Group
- g. File & Directories to Index: masukkan semua folder Xinu (yang sebelumnya telah di download)
- h. Include Paths: ../xinu/include
- i. Create
- j. Silahkan eksplorasi source code Xinu

3. **[10 Poin]** Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut?

Hint: file berektensi .h

4. [80 poin] Mengubah welcome banner pada Xinu

- a. Carilah file yang menyimpan banner Xinu!

Hint: file berekstensi .h pada direktori xinu/include

- b. Carilah file yang menampilkan banner Xinu!

Hint: file berekstensi .c pada direktori xinu/shell

- c. Ubahlah welcome banner Xinu sehingga menjadi seperti ini:

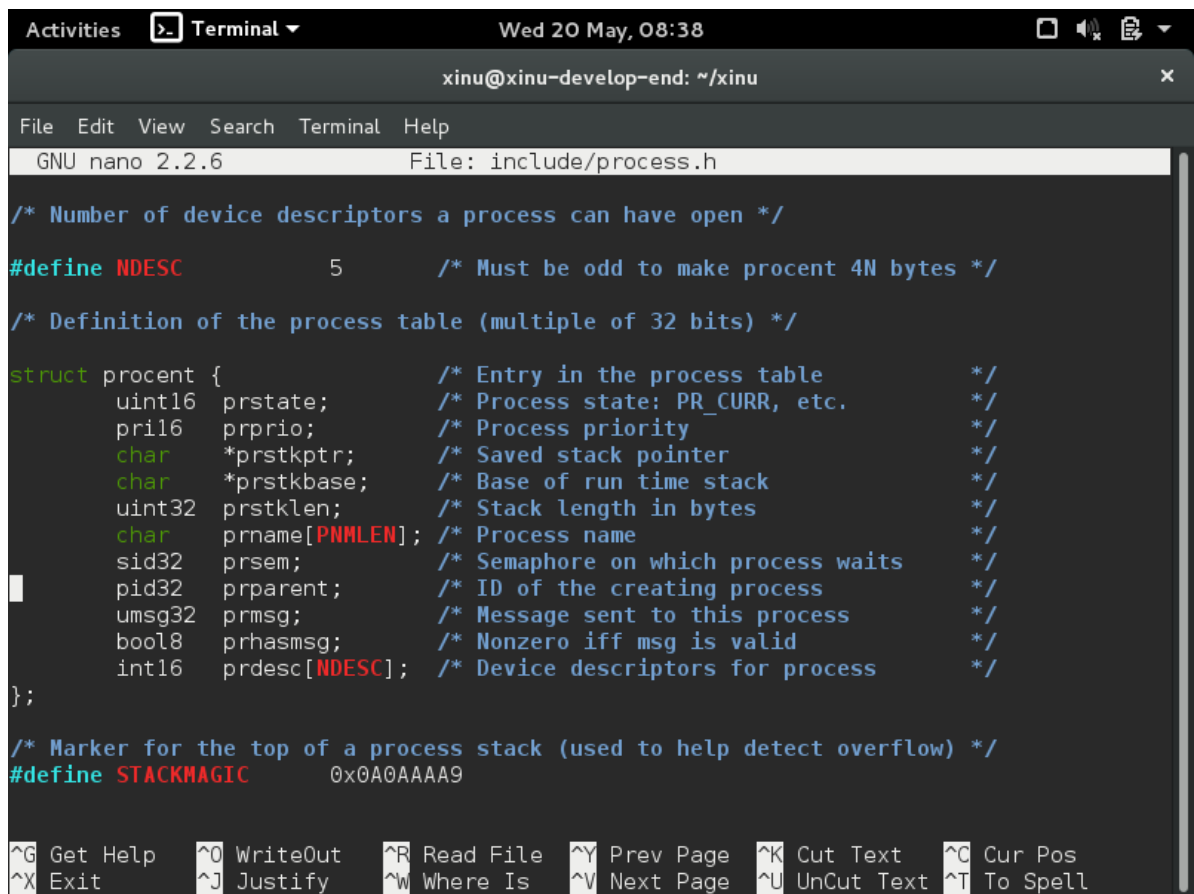
```
Hello World!
Im the first Xinu app and running function main() in system/main.c.
I was created by nulluser() using create().
My creator will turn itself into the do-nothing null process.
I will create a second XINU app that runs shell() in shell/shell.c as an example.
You can do something else or do nothing; it's completely up to you.
...creating a shell

----- NAMA -----
XINU
----- NIM -----

Welcome to Xinu!
```

Tambahkan NAMA dan NIM masing-masing, kemudian ubah banner Xinu sesuai dengan selera Anda

- d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux
- \$ cd xinu/compile
 - \$ make clean
 - \$ make
 - \$ sudo minicom
 - Jalankan vm backend



```
Activities Terminal Wed 20 May, 08:38
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: include/process.h

/* Number of device descriptors a process can have open */
#define NDESC 5 /* Must be odd to make procent 4N bytes */

/* Definition of the process table (multiple of 32 bits) */
struct procent { /* Entry in the process table */
    uint16 prstate; /* Process state: PR_CURR, etc. */
    pri16 prprio; /* Process priority */
    char *prstkptr; /* Saved stack pointer */
    char *prstkbase; /* Base of run time stack */
    uint32 prstklen; /* Stack length in bytes */
    char prname[PNMLEN]; /* Process name */
    sid32 prsem; /* Semaphore on which process waits */
    pid32 prparent; /* ID of the creating process */
    umsg32 prmsg; /* Message sent to this process */
    bool8 prhasmsg; /* Nonzero iff msg is valid */
    int16 prdesc[NDESC]; /* Device descriptors for process */
};

/* Marker for the top of a process stack (used to help detect overflow) */
#define STACKMAGIC 0x0A0AAAA9

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Struktur data proses pada Xinu OS disimpan dalam struct procent di file xinu/include/process.h. Struktur ini digunakan oleh kernel untuk menyimpan informasi proses yang sedang berjalan—seperti PID, status, prioritas, pointer dan ukuran stack, nama proses, *parent process*, semaphore, serta pesan proses. Fungsinya adalah untuk mendukung manajemen proses dan *scheduling* (penjadwalan) oleh sistem operasi.

1. Mengubah welcome banner pada Xinu

```
Activities [Terminal] Wed 20 May, 09:39
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0099FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
115497 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C328]
148488 bytes of data.
    [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0xa00030f)

RIFQI MOHAMAD RAMDANI

XINU
2311104044

Welcome to Xinu!
```

Pesan selamat datang Xinu didefinisikan melalui `#define SHELL_STRMSG` di file `xinu/include/shell.h`. Sementara itu, logo ASCII XINU berada di file `xinu/include/banner.h` dan bisa dimodifikasi sesuka hati. Agar perubahan tampilan banner tersebut diterapkan, sistem harus dikompilasi ulang menggunakan perintah `make clean` dan `make`